

Jeu Évolutionnaire et Application *de la Loi*



Ramanambonona Ambinintsoa

Center for Economic Studies · Université d'Antananarivo, Madagascar
ambinintsoa.uat.ead2@gmail.com · ORCID 0000-0002-3298-1793

C73

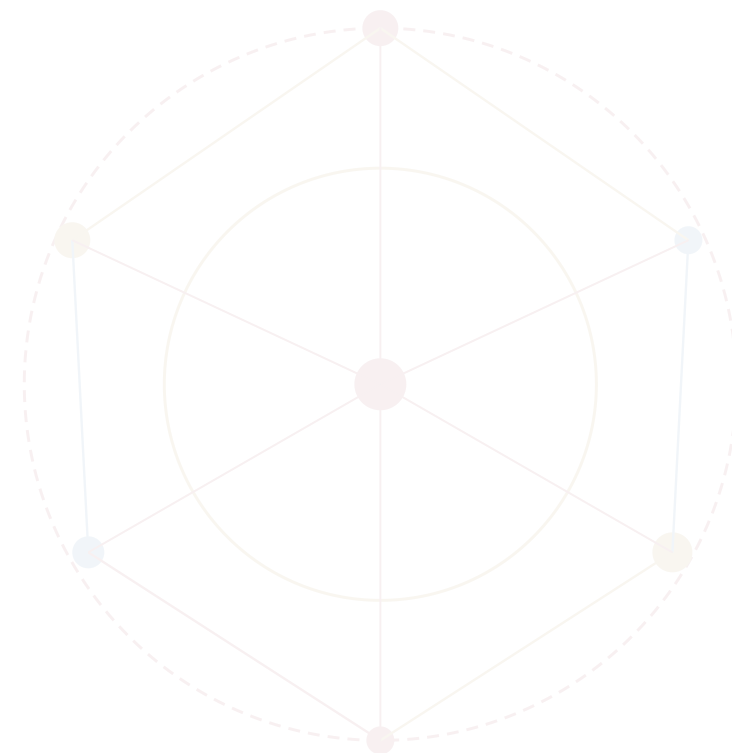
K14

K42

D83

H56

◆ Jeux évolutionnaires · Dynamique du réplicateur · Congestion institutionnelle · Réhabilitation · Bassins d'attraction



Au-delà de Becker (1968) : que se passe-t-il quand le crime devient fréquent ?

Au-delà de Becker (1968) : que se passe-t-il quand le crime devient fréquent ?

PARADIGME CANONIQUE

Infraction = **gain privé** vs **sanction attendue**

Leviers : probabilité p , sévérité f , coût public c

Becker 1968 · Stigler 1970 · Polinsky–Shavell 2000, 2007

Au-delà de Becker (1968) : que se passe-t-il quand le crime devient fréquent ?

PARADIGME CANONIQUE

Infraction = **gain privé** vs **sanction attendue**

Leviers : probabilité p , sévérité f , coût public c

Becker 1968 · Stigler 1970 · Polinsky–Shavell 2000, 2007



Analyse statique

Choix optimal (p, f) pour un agent représentatif —
hors dynamique de population et d'imitation
collective

Au-delà de Becker (1968) : que se passe-t-il quand le crime devient fréquent ?

PARADIGME CANONIQUE

Infraction = **gain privé** vs **sanction attendue**

Leviers : probabilité p , sévérité f , coût public c

Becker 1968 · Stigler 1970 · Polinsky–Shavell 2000, 2007



Analyse statique

Choix optimal (p, f) pour un agent représentatif — hors dynamique de population et d'imitation collective



Lacune centrale

La probabilité effective de détection *se dégrade* quand les infractions se multiplient — la **congestion institutionnelle** est ignorée

Au-delà de Becker (1968) : que se passe-t-il quand le crime devient fréquent ?

PARADIGME CANONIQUE

Infraction = **gain privé** vs **sanction attendue**

Leviers : probabilité p , sévérité f , coût public c

Becker 1968 · Stigler 1970 · Polinsky–Shavell 2000, 2007



Effets de réseau absents

Externalités d'imitation, normes sociales, réhabilitation comme flux comportemental — hors du cadre standard



Analyse statique

Choix optimal (p, f) pour un agent représentatif — hors dynamique de population et d'imitation collective



Lacune centrale

La probabilité effective de détection *se dégrade* quand les infractions se multiplient — la **congestion institutionnelle** est ignorée

Au-delà de Becker (1968) : que se passe-t-il quand le crime devient fréquent ?

PARADIGME CANONIQUE

Infraction = **gain privé** vs **sanction attendue**

Leviers : probabilité p , sévérité f , coût public c

Becker 1968 · Stigler 1970 · Polinsky–Shavell 2000, 2007



Analyse statique

Choix optimal (p, f) pour un agent représentatif — hors dynamique de population et d'imitation collective



Lacune centrale

La probabilité effective de détection *se dégrade* quand les infractions se multiplient — la **congestion institutionnelle** est ignorée



Effets de réseau absents

Externalités d'imitation, normes sociales, réhabilitation comme flux comportemental — hors du cadre standard

QUESTION DE RECHERCHE

« Comment la **congestion**, les **externalités de réseau** et la **réhabilitation** modifient-ils l'efficacité dynamique de l'application de la loi ? »

Au-delà de Becker (1968) : que se passe-t-il quand le crime devient fréquent ?

PARADIGME CANONIQUE

Infraction = **gain privé** vs **sanction attendue**

Leviers : probabilité p , sévérité f , coût public c

Becker 1968 · Stigler 1970 · Polinsky–Shavell 2000, 2007



Analyse statique

Choix optimal (p, f) pour un agent représentatif — hors dynamique de population et d'imitation collective



Lacune centrale

La probabilité effective de détection *se dégrade* quand les infractions se multiplient — la **congestion institutionnelle** est ignorée



Effets de réseau absents

Externalités d'imitation, normes sociales, réhabilitation comme flux comportemental — hors du cadre standard

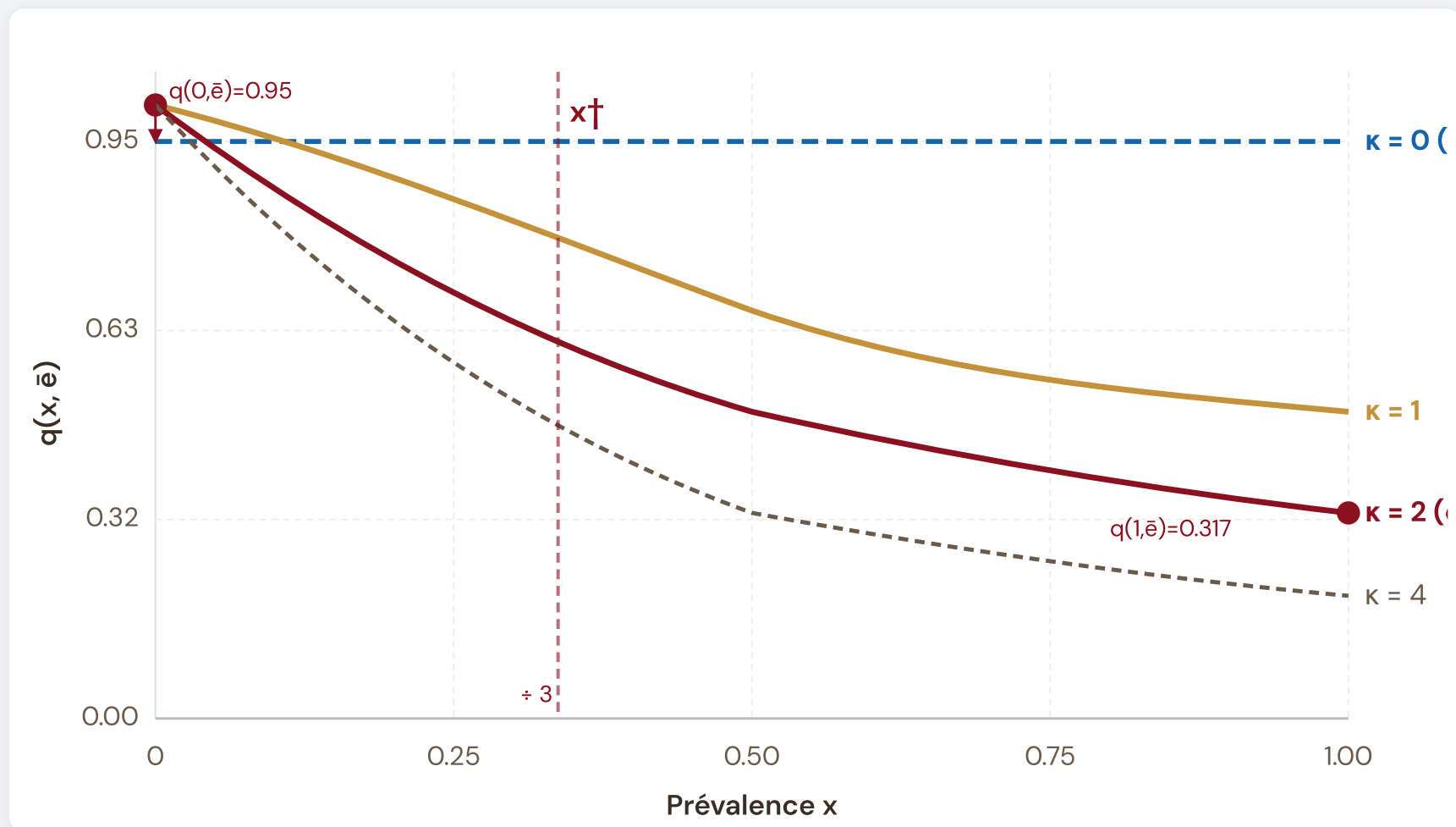
QUESTION DE RECHERCHE

« Comment la **congestion**, les **externalités de réseau** et la **réhabilitation** modifient-ils l'efficacité dynamique de l'application de la loi ? »

NOTRE APPORT — DÉTECTION CONGESTIONNÉE

$$q(x, e) = \frac{\alpha e}{1 + \kappa x}$$

La probabilité effective de détection $q(x, \bar{e})$ décroît avec la prévalence x



À effort constant $\bar{e} = 1, \alpha = 0.95$: la probabilité de détection effective est **divisée par 3** entre $x = 0$ et $x = 1$ pour $\kappa = 2$

Trois courants, une synthèse

Trois courants, une synthèse



Économie du droit (dissuasion)

Becker (1968),

Polinsky–Shavell (2000, 2007)

Garoupa (1997, 2001)

Kaplow (1992)

→ Arbitrage $p \times f$ · Sanction optimale

Trois courants, une synthèse



Économie du droit (dissuasion)

Becker (1968),
Polinsky–Shavell (2000, 2007)
Garoupa (1997, 2001)
Kaplow (1992)

→ Arbitrage $p \times f$ · Sanction optimale



Jeux évolutionnaires

Maynard Smith–Price (1973)
Taylor–Jonker (1978)
Friedman (1991)
Hofbauer–Sigmund (2003)
Hofbauer–Sandholm (2009)

→ Réplicateur · ESS · Bassins d'attraction

Trois courants, une synthèse



Économie du droit (dissuasion)

Becker (1968),
Polinsky–Shavell (2000, 2007)
Garoupa (1997, 2001)
Kaplow (1992)

→ Arbitrage $p \times f$ · Sanction optimale



Jeux évolutionnaires

Maynard Smith–Price (1973)
Taylor–Jonker (1978)
Friedman (1991)
Hofbauer–Sigmund (2003)
Hofbauer–Sandholm (2009)

→ Réplicateur · ESS · Bassins d'attraction



Criminalité évolutionnaire

Short et al. (2010)
McBride et al. (2016)
Berenji et al. (2014)
Perc–Szolnoki (2015)
Espejo (2016)

→ Adversarial · Récidive · Inspection

Trois courants, une synthèse



Économie du droit (dissuasion)

Becker (1968),
Polinsky–Shavell (2000, 2007)
Garoupa (1997, 2001)
Kaplow (1992)

→ Arbitrage $p \times f$ · Sanction optimale



Jeux évolutionnaires

Maynard Smith–Price (1973)
Taylor–Jonker (1978)
Friedman (1991)
Hofbauer–Sigmund (2003)
Hofbauer–Sandholm (2009)

→ Réplicateur · ESS · Bassins d'attraction



Criminalité évolutionnaire

Short et al. (2010)
McBride et al. (2016)
Berenji et al. (2014)
Perc–Szolnoki (2015)
Espejo (2016)

→ Adversarial · Récidive · Inspection

⚙️ LACUNE CIBLÉE

Les modèles existants ignorent la **congestion de la détection effective** dans un cadre unifié intégrant dissuasion, externalités de réseau, réhabilitation et effort endogène.

Notre apport

$$q(x, e) = \frac{\alpha e}{1 + \kappa x}$$

Population, détection congestionnée et gain relatif

Population, détection congestionnée et gain relatif

Population, détection congestionnée et gain relatif

POPULATION NORMALISÉE À 1

$$\underbrace{x(t)}_{\text{Criminels (C)}} + \underbrace{1-x(t)}_{\text{Honnêtes (H)}} = 1$$

Population, détection congestionnée et gain relatif

POPULATION NORMALISÉE À 1

$$\underbrace{x(t)}_{\text{Criminels (C)}} + \underbrace{1-x(t)}_{\text{Honnêtes (H)}} = 1$$

ÉQ. (1) – PROBABILITÉ EFFECTIVE DE DÉTECTION

$$q(x, e) = \frac{\alpha e}{1 + \kappa x}$$

Population, détection congestionnée et gain relatif

POPULATION NORMALISÉE À 1

$$\underset{\text{Criminels (C)}}{x(t)} + \underset{\text{Honnêtes (H)}}{1-x(t)} = 1$$

ÉQ. (1) – PROBABILITÉ EFFECTIVE DE DÉTECTION

$$q(x, e) = \frac{\alpha e}{1 + \kappa x}$$



$\alpha > 0$ — technologie de détection

Capacité intrinsèque : équipements, traçabilité, formation

Population, détection congestionnée et gain relatif

POPULATION NORMALISÉE À 1

$$\underbrace{x(t)}_{\text{Criminels (C)}} + \underbrace{1-x(t)}_{\text{Honnêtes (H)}} = 1$$

ÉQ. (1) – PROBABILITÉ EFFECTIVE DE DÉTECTION

$$q(x, e) = \frac{\alpha e}{1 + \kappa x}$$



$\alpha > 0$ — **technologie de détection**

Capacité intrinsèque : équipements, traçabilité, formation



$e \in [0, 1]$ — **effort d'application**

Exogène $\bar{e}$ dans le modèle de base · Endogène $\dot{e}$ dans l'extension

Population, détection congestionnée et gain relatif

POPULATION NORMALISÉE À 1

$$\underset{\text{Criminels (C)}}{x(t)} + \underset{\text{Honnêtes (H)}}{1-x(t)} = 1$$

ÉQ. (1) – PROBABILITÉ EFFECTIVE DE DÉTECTION

$$q(x, e) = \frac{\alpha e}{1 + \kappa x}$$



$\alpha > 0$ — **technologie de détection**

Capacité intrinsèque : équipements, traçabilité, formation



$e \in [0, 1]$ — **effort d'application**

Exogène $\bar{e}$ dans le modèle de base · Endogène $\hat{e}$ dans l'extension



$\kappa \geq 0$ — **congestion institutionnelle**

Saturation des juridictions, délais, filtrage administratif

Population, détection congestionnée et gain relatif

POPULATION NORMALISÉE À 1

$$\underbrace{x(t)}_{\text{Criminels (C)}} + \underbrace{1-x(t)}_{\text{Honnêtes (H)}} = 1$$

ÉQ. (1) – PROBABILITÉ EFFECTIVE DE DÉTECTION

$$q(x, e) = \frac{\alpha e}{1 + \kappa x}$$



$\alpha > 0$ — **technologie de détection**

Capacité intrinsèque : équipements, traçabilité, formation



$e \in [0, 1]$ — **effort d'application**

Exogène $\bar{e}$ dans le modèle de base · Endogène $\hat{e}$ dans l'extension



$\kappa \geq 0$ — **congestion institutionnelle**

Saturation des juridictions, délais, filtrage administratif

ÉQ. (2) – DIFFÉRENTIEL DE GAIN Δ

$$\Delta(x, e) = \underbrace{\beta + \rho x}_{\text{gain brut}} - f \underbrace{\frac{\alpha e}{1 + \kappa x}}_{\text{sanction attendue}} - \underbrace{\lambda h}_{\text{réhabilitation}}$$

Population, détection congestionnée et gain relatif

POPULATION NORMALISÉE À 1

$$\underbrace{x(t)}_{\text{Criminels (C)}} + \underbrace{1-x(t)}_{\text{Honnêtes (H)}} = 1$$

ÉQ. (1) – PROBABILITÉ EFFECTIVE DE DÉTECTION

$$q(x, e) = \frac{\alpha e}{1 + \kappa x}$$



$\alpha > 0$ – technologie de détection

Capacité intrinsèque : équipements, traçabilité, formation



$e \in [0, 1]$ – effort d'application

Exogène $\bar{e}$ dans le modèle de base · Endogène $\hat{e}$ dans l'extension



$\kappa \geq 0$ – congestion institutionnelle

Saturation des juridictions, délais, filtrage administratif

ÉQ. (2) – DIFFÉRENTIEL DE GAIN Δ

$$\Delta(x, e) = \underbrace{\beta + \rho x}_{\text{gain brut}} - f \underbrace{\frac{\alpha e}{1 + \kappa x}}_{\text{sanction attendue}} - \underbrace{\lambda h}_{\text{réhabilitation}}$$



ρx – externalité de réseau

Prévalence élevée réduit la stigmatisation, facilite l'apprentissage illicite

Population, détection congestionnée et gain relatif

POPULATION NORMALISÉE À 1

$$\underbrace{x(t)}_{\text{Criminels (C)}} + \underbrace{1-x(t)}_{\text{Honnêtes (H)}} = 1$$

ÉQ. (1) – PROBABILITÉ EFFECTIVE DE DÉTECTION

$$q(x, e) = \frac{\alpha e}{1 + \kappa x}$$



$\alpha > 0$ – technologie de détection

Capacité intrinsèque : équipements, traçabilité, formation



$e \in [0, 1]$ – effort d'application

Exogène $\bar{e}$ dans le modèle de base · Endogène $\hat{e}$ dans l'extension



$\kappa \geq 0$ – congestion institutionnelle

Saturation des juridictions, délais, filtrage administratif

ÉQ. (2) – DIFFÉRENTIEL DE GAIN Δ

$$\Delta(x, e) = \underbrace{\beta + \rho x}_{\text{gain brut}} - f \underbrace{\frac{\alpha e}{1 + \kappa x}}_{\text{sanction attendue}} - \underbrace{\lambda h}_{\text{réhabilitation}}$$



ρx – externalité de réseau

Prévalence élevée réduit la stigmatisation, facilite l'apprentissage illicite



λh – réhabilitation sur le gain

Alternatives licites, emploi, soutien social – réduit l'attractivité relative du crime

Population, détection congestionnée et gain relatif

POPULATION NORMALISÉE À 1

$$\underbrace{x(t)}_{\text{Criminels (C)}} + \underbrace{1-x(t)}_{\text{Honnêtes (H)}} = 1$$

ÉQ. (1) – PROBABILITÉ EFFECTIVE DE DÉTECTION

$$q(x, e) = \frac{\alpha e}{1 + \kappa x}$$



$\alpha > 0$ – technologie de détection

Capacité intrinsèque : équipements, traçabilité, formation



$e \in [0, 1]$ – effort d'application

Exogène $\bar{e}$ dans le modèle de base · Endogène $\hat{e}$ dans l'extension



$\kappa \geq 0$ – congestion institutionnelle

Saturation des juridictions, délais, filtrage administratif

ÉQ. (2) – DIFFÉRENTIEL DE GAIN Δ

$$\Delta(x, e) = \underbrace{\beta + \rho x}_{\text{gain brut}} - f \underbrace{\frac{\alpha e}{1 + \kappa x}}_{\text{sanction attendue}} - \underbrace{\lambda h}_{\text{réhabilitation}}$$



ρx – externalité de réseau

Prévalence élevée réduit la stigmatisation, facilite l'apprentissage illicite



λh – réhabilitation sur le gain

Alternatives licites, emploi, soutien social – réduit l'attractivité relative du crime



β – gain net individuel

Bénéfice privé de l'infraction net des coûts non pénaux – paramètre dominant dans les simulations

Dynamique réplicateur-mutateur

Dynamique réplicateur-mutateur

ÉQ. (3) — DYNAMIQUE CENTRALE

$$\dot{x} = \underbrace{x(1-x)\Delta(x,e)}_{\text{réplicateur}} - \underbrace{\mu x}_{\text{sortie}} + \underbrace{\nu(1-x)}_{\text{entrée}}$$

Dynamique réplicateur-mutateur

ÉQ. (3) — DYNAMIQUE CENTRALE

$$\dot{x} = \underbrace{x(1-x)\Delta(x,e)}_{\text{réplicateur}} - \underbrace{\mu x}_{\text{sortie}} + \underbrace{\nu(1-x)}_{\text{entrée}}$$



$x(1-x)\Delta$: composante répliatrice

Si $\Delta > 0$: le crime se diffuse par imitation. Si $\Delta < 0$: la conformité l'emporte. Révision comportementale adaptative.

Dynamique répliqueur-mutateur

ÉQ. (3) — DYNAMIQUE CENTRALE

$$\dot{x} = \underbrace{x(1-x)\Delta(x,e)}_{\text{répliqueur}} - \underbrace{\mu x}_{\text{sortie}} + \underbrace{\nu(1-x)}_{\text{entrée}}$$



$x(1-x)\Delta$: composante répliatrice

Si $\Delta > 0$: le crime se diffuse par imitation. Si $\Delta < 0$: la conformité l'emporte. Révision comportementale adaptative.



$-\mu x$: flux direct de sortie

Réhabilitation, désistance, réinsertion. Empêche $x = 1$ d'être un état absorbant.

Dynamique répliqueur-mutateur

ÉQ. (3) — DYNAMIQUE CENTRALE

$$\dot{x} = \underbrace{x(1-x)\Delta(x,e)}_{\text{répliqueur}} - \underbrace{\mu x}_{\text{sortie}} + \underbrace{\nu(1-x)}_{\text{entrée}}$$



$x(1-x)\Delta$: composante répliatrice

Si $\Delta > 0$: le crime se diffuse par imitation. Si $\Delta < 0$: la conformité l'emporte. Révision comportementale adaptative.



$-\mu x$: flux direct de sortie

Réhabilitation, désistance, réinsertion. Empêche $x = 1$ d'être un état absorbant.



$+\nu(1-x)$: flux d'entrée (mutation)

Nouvelles infractions, recrutement. Empêche $x = 0$ d'être absorbant.

Dynamique réplicateur-mutateur

ÉQ. (3) — DYNAMIQUE CENTRALE

$$\dot{x} = \underbrace{x(1-x)\Delta(x,e)}_{\text{réplicateur}} - \underbrace{\mu x}_{\text{sortie}} + \underbrace{\nu(1-x)}_{\text{entrée}}$$



$x(1-x)\Delta$: composante répliatrice

Si $\Delta > 0$: le crime se diffuse par imitation. Si $\Delta < 0$: la conformité l'emporte. Révision comportementale adaptative.



$-\mu x$: flux direct de sortie

Réhabilitation, désistance, réinsertion. Empêche $x = 1$ d'être un état absorbant.



$+\nu(1-x)$: flux d'entrée (mutation)

Nouvelles infractions, recrutement. Empêche $x = 0$ d'être absorbant.

PROPOSITION 1 — INVARIANCE DU DOMAINE

$[0, 1]$ positivement invariant pour $\dot{x} \cdot [0, 1]^2$ pour $(\dot{x}, \dot{e})$

Preuve : $\dot{x}|_{x=0} = \nu \geq 0$; $\dot{x}|_{x=1} = -\mu \leq 0$; idem pour e . ■

Dynamique répliqueur-mutateur

ÉQ. (3) — DYNAMIQUE CENTRALE

$$\dot{x} = \underbrace{x(1-x)\Delta(x,e)}_{\text{répliqueur}} - \underbrace{\mu x}_{\text{sortie}} + \underbrace{\nu(1-x)}_{\text{entrée}}$$



$x(1-x)\Delta$: composante répliatrice

Si $\Delta > 0$: le crime se diffuse par imitation. Si $\Delta < 0$: la conformité l'emporte. Révision comportementale adaptative.



$-\mu x$: flux direct de sortie

Réhabilitation, désistance, réinsertion. Empêche $x = 1$ d'être un état absorbant.



$+\nu(1-x)$: flux d'entrée (mutation)

Nouvelles infractions, recrutement. Empêche $x = 0$ d'être absorbant.

PROPOSITION 1 — INVARIANCE DU DOMAINE

$[0, 1]$ positivement invariant pour $\dot{x} \cdot [0, 1]^2$ pour $(\dot{x}, \dot{e})$

Preuve : $\dot{x}|_{x=0} = \nu \geq 0$; $\dot{x}|_{x=1} = -\mu \leq 0$; idem pour e . ■

ÉQ. (4) — EFFORT D'APPLICATION ENDOGÈNE

$$\dot{e} = \underbrace{\eta x(1-e)}_{\text{réaction autorité}} - \underbrace{\omega e - \chi e^2}_{\text{coûts}}$$

Dynamique répliqueur-mutateur

ÉQ. (3) — DYNAMIQUE CENTRALE

$$\dot{x} = \underbrace{x(1-x)\Delta(x,e)}_{\text{répliqueur}} - \underbrace{\mu x}_{\text{sortie}} + \underbrace{\nu(1-x)}_{\text{entrée}}$$



$x(1-x)\Delta$: composante répliatrice

Si $\Delta > 0$: le crime se diffuse par imitation. Si $\Delta < 0$: la conformité l'emporte. Révision comportementale adaptative.



$-\mu x$: flux direct de sortie

Réhabilitation, désistance, réinsertion. Empêche $x = 1$ d'être un état absorbant.



$+\nu(1-x)$: flux d'entrée (mutation)

Nouvelles infractions, recrutement. Empêche $x = 0$ d'être absorbant.

PROPOSITION 1 — INVARIANCE DU DOMAINE

$[0, 1]$ positivement invariant pour $\dot{x} \cdot [0, 1]^2$ pour $(\dot{x}, \dot{e})$

Preuve : $\dot{x}|_{x=0} = \nu \geq 0$; $\dot{x}|_{x=1} = -\mu \leq 0$; idem pour e . ■

ÉQ. (4) — EFFORT D'APPLICATION ENDOGÈNE

$$\dot{e} = \underbrace{\eta x(1-e)}_{\text{réaction autorité}} - \underbrace{\omega e - \chi e^2}_{\text{coûts}}$$

INTERPRÉTATION DES PARAMÈTRES D'EFFORT



η : réactivité de l'autorité

Vitesse de réponse à la hausse de criminalité



ω : dépréciation de l'effort

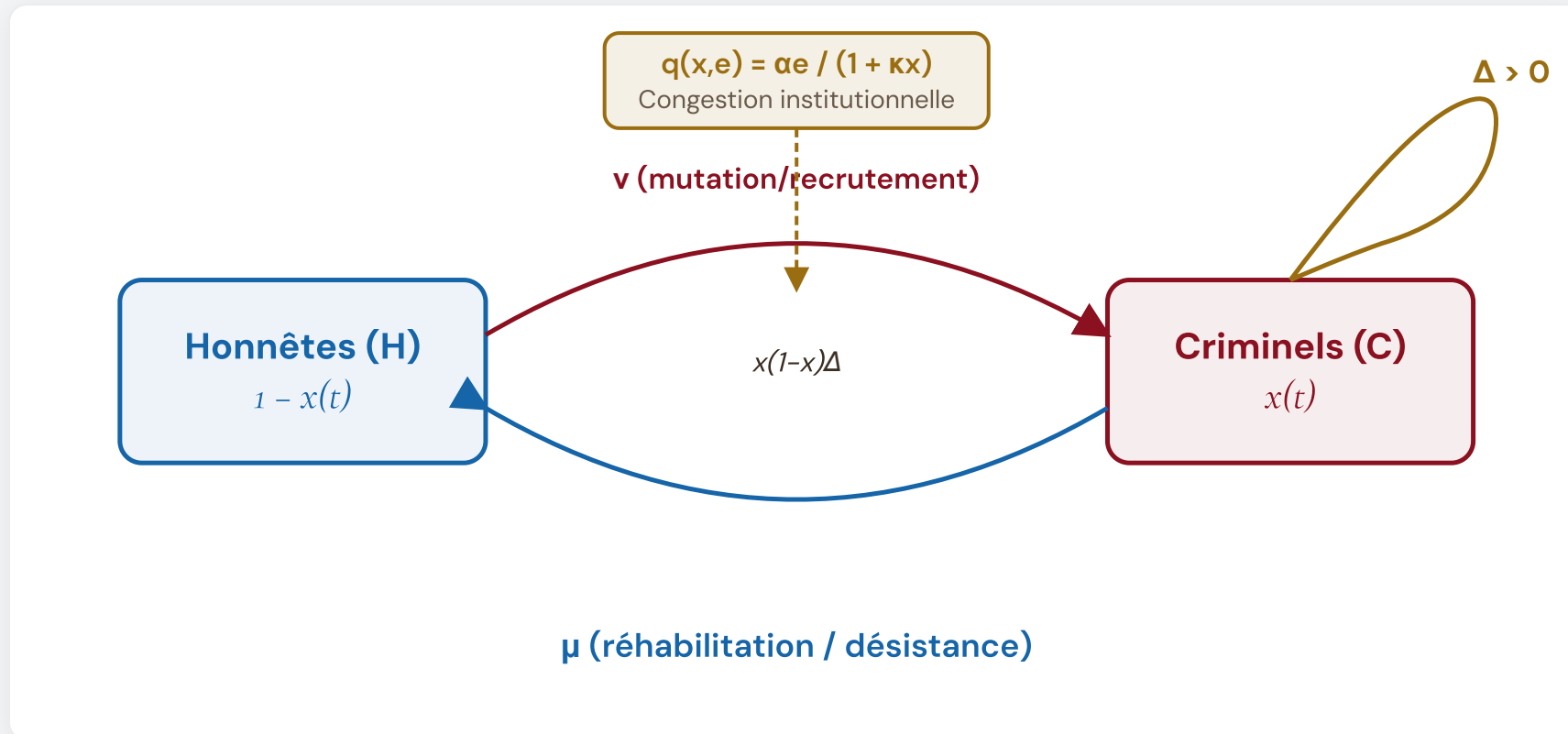
Fatigue institutionnelle, rotation du personnel



χ : coût convexe de l'effort

Rendements décroissants des ressources institutionnelles

Structure des flux entre stratégies C et H



Bistabilité et seuil critique $x^\dagger$

Bistabilité et seuil critique $x^\dagger$

Bistabilité et seuil critique $x^\dagger$

PROPOSITION 2 — SEUIL CRITIQUE ET BISTABILITÉ

Posons $\beta_L = \frac{\alpha \bar{e} f}{1 + \kappa}$ et $\beta_H = \alpha \bar{e} f$

Bistabilité et seuil critique $x^\dagger$

PROPOSITION 2 — SEUIL CRITIQUE ET BISTABILITÉ

Posons $\beta_L = \frac{\alpha \bar{e} f}{1 + \kappa}$ et $\beta_H = \alpha \bar{e} f$

CONFORMITÉ

$$\beta < \beta_L$$

$x = 0$ globalement
attractif

Bistabilité et seuil critique $x^\dagger$

PROPOSITION 2 — SEUIL CRITIQUE ET BISTABILITÉ

Posons $\beta_L = \frac{\alpha \bar{e} f}{1 + \kappa}$ et $\beta_H = \alpha \bar{e} f$

CONFORMITÉ

$$\beta < \beta_L$$

$x = 0$ globalement
attractif

BISTABILITÉ

$$\beta_L < \beta < \beta_H$$

$x^\dagger$ instable
 $x = 0$ et $x = 1$
attractifs

Bistabilité et seuil critique $x^\dagger$

PROPOSITION 2 — SEUIL CRITIQUE ET BISTABILITÉ

Posons $\beta_L = \frac{\alpha \bar{e} f}{1 + \kappa}$ et $\beta_H = \alpha \bar{e} f$

CONFORMITÉ

$$\beta < \beta_L$$

$x = 0$ globalement attractif

BISTABILITÉ

$$\beta_L < \beta < \beta_H$$

$x^\dagger$ instable
 $x = 0$ et $x = 1$ attractifs

CRIMINALITÉ

$$\beta > \beta_H$$

$x = 1$ globalement attractif

Bistabilité et seuil critique $x^\dagger$

PROPOSITION 2 — SEUIL CRITIQUE ET BISTABILITÉ

Posons $\beta_L = \frac{\alpha \bar{e} f}{1 + \kappa}$ et $\beta_H = \alpha \bar{e} f$

CONFORMITÉ

$$\beta < \beta_L$$

$x = 0$ globalement attractif

BISTABILITÉ

$$\beta_L < \beta < \beta_H$$

$x^\dagger$ instable
 $x = 0$ et $x = 1$ attractifs

CRIMINALITÉ

$$\beta > \beta_H$$

$x = 1$ globalement attractif

SEUIL INTÉRIEUR INSTABLE

$$x^\dagger = \frac{1}{\kappa} \left(\frac{\alpha \bar{e} f}{\beta} - 1 \right) \in (0, 1)$$

Bistabilité et seuil critique $x^\dagger$

PROPOSITION 2 — SEUIL CRITIQUE ET BISTABILITÉ

Posons $\beta_L = \frac{\alpha \bar{e} f}{1 + \kappa}$ et $\beta_H = \alpha \bar{e} f$

CONFORMITÉ

$$\beta < \beta_L$$

$x = 0$ globalement attractif

BISTABILITÉ

$$\beta_L < \beta < \beta_H$$

$x^\dagger$ instable
 $x = 0$ et $x = 1$ attractifs

CRIMINALITÉ

$$\beta > \beta_H$$

$x = 1$ globalement attractif

SEUIL INTÉRIEUR INSTABLE

$$x^\dagger = \frac{1}{\kappa} \left(\frac{\alpha \bar{e} f}{\beta} - 1 \right) \in (0, 1)$$



Dépendance à la condition initiale

Si $x_0 < x^\dagger \rightarrow$ conformité globale. Si $x_0 > x^\dagger \rightarrow$ criminalité persistante.

L'histoire initiale détermine l'attracteur final — *hystérèse dynamique*.

Bistabilité et seuil critique $x^\dagger$

PROPOSITION 2 — SEUIL CRITIQUE ET BISTABILITÉ

Posons $\beta_L = \frac{\alpha \bar{e} f}{1 + \kappa}$ et $\beta_H = \alpha \bar{e} f$

CONFORMITÉ

$$\beta < \beta_L$$

$x = 0$ globalement attractif

BISTABILITÉ

$$\beta_L < \beta < \beta_H$$

$x^\dagger$ instable
 $x = 0$ et $x = 1$ attractifs

CRIMINALITÉ

$$\beta > \beta_H$$

$x = 1$ globalement attractif

SEUIL INTÉRIEUR INSTABLE

$$x^\dagger = \frac{1}{\kappa} \left(\frac{\alpha \bar{e} f}{\beta} - 1 \right) \in (0, 1)$$



Dépendance à la condition initiale

Si $x_0 < x^\dagger \rightarrow$ conformité globale. Si $x_0 > x^\dagger \rightarrow$ criminalité persistante.

L'histoire initiale détermine l'attracteur final — *hystérèse dynamique*.

PROPOSITION 3 — STATIQUE COMPARATIVE

$$\frac{\partial x^\dagger}{\partial \alpha} > 0, \frac{\partial x^\dagger}{\partial \bar{e}} > 0, \frac{\partial x^\dagger}{\partial f} > 0 \quad \frac{\partial x^\dagger}{\partial \beta} < 0, \frac{\partial x^\dagger}{\partial \kappa} < 0$$

Preuve : dérivées partielles de $x^\dagger = \frac{1}{\kappa} \left(\frac{\alpha \bar{e} f}{\beta} - 1 \right)$ ■

Bistabilité et seuil critique $x^\dagger$

PROPOSITION 2 — SEUIL CRITIQUE ET BISTABILITÉ

Posons $\beta_L = \frac{\alpha \bar{e} f}{1 + \kappa}$ et $\beta_H = \alpha \bar{e} f$

CONFORMITÉ

$$\beta < \beta_L$$

$x = 0$ globalement attractif

BISTABILITÉ

$$\beta_L < \beta < \beta_H$$

$x^\dagger$ instable
 $x = 0$ et $x = 1$ attractifs

CRIMINALITÉ

$$\beta > \beta_H$$

$x = 1$ globalement attractif

SEUIL INTÉRIEUR INSTABLE

$$x^\dagger = \frac{1}{\kappa} \left(\frac{\alpha \bar{e} f}{\beta} - 1 \right) \in (0, 1)$$



Dépendance à la condition initiale

Si $x_0 < x^\dagger \rightarrow$ conformité globale. Si $x_0 > x^\dagger \rightarrow$ criminalité persistante.

L'histoire initiale détermine l'attracteur final — *hystérèse dynamique*.

PROPOSITION 3 — STATIQUE COMPARATIVE

$$\frac{\partial x^\dagger}{\partial \alpha} > 0, \frac{\partial x^\dagger}{\partial \bar{e}} > 0, \frac{\partial x^\dagger}{\partial f} > 0 \quad \frac{\partial x^\dagger}{\partial \beta} < 0, \frac{\partial x^\dagger}{\partial \kappa} < 0$$

Preuve : dérivées partielles de $x^\dagger = \frac{1}{\kappa} \left(\frac{\alpha \bar{e} f}{\beta} - 1 \right)$ ■



$\alpha, \bar{e}, f$: élargissent le bassin de conformité

Un $x^\dagger$ plus élevé tolère une prévalence initiale plus grande sans basculement

Bistabilité et seuil critique $x^\dagger$

PROPOSITION 2 — SEUIL CRITIQUE ET BISTABILITÉ

Posons $\beta_L = \frac{\alpha \bar{e} f}{1 + \kappa}$ et $\beta_H = \alpha \bar{e} f$

CONFORMITÉ

$$\beta < \beta_L$$

$x = 0$ globalement attractif

BISTABILITÉ

$$\beta_L < \beta < \beta_H$$

$x^\dagger$ instable
 $x = 0$ et $x = 1$ attractifs

CRIMINALITÉ

$$\beta > \beta_H$$

$x = 1$ globalement attractif

SEUIL INTÉRIEUR INSTABLE

$$x^\dagger = \frac{1}{\kappa} \left(\frac{\alpha \bar{e} f}{\beta} - 1 \right) \in (0, 1)$$



Dépendance à la condition initiale

Si $x_0 < x^\dagger \rightarrow$ conformité globale. Si $x_0 > x^\dagger \rightarrow$ criminalité persistante.

L'histoire initiale détermine l'attracteur final — *hystérèse dynamique*.

PROPOSITION 3 — STATIQUE COMPARATIVE

$$\frac{\partial x^\dagger}{\partial \alpha} > 0, \frac{\partial x^\dagger}{\partial \bar{e}} > 0, \frac{\partial x^\dagger}{\partial f} > 0 \quad \frac{\partial x^\dagger}{\partial \beta} < 0, \frac{\partial x^\dagger}{\partial \kappa} < 0$$

Preuve : dérivées partielles de $x^\dagger = \frac{1}{\kappa} \left(\frac{\alpha \bar{e} f}{\beta} - 1 \right)$ ■



$\alpha, \bar{e}, f$: élargissent le bassin de conformité

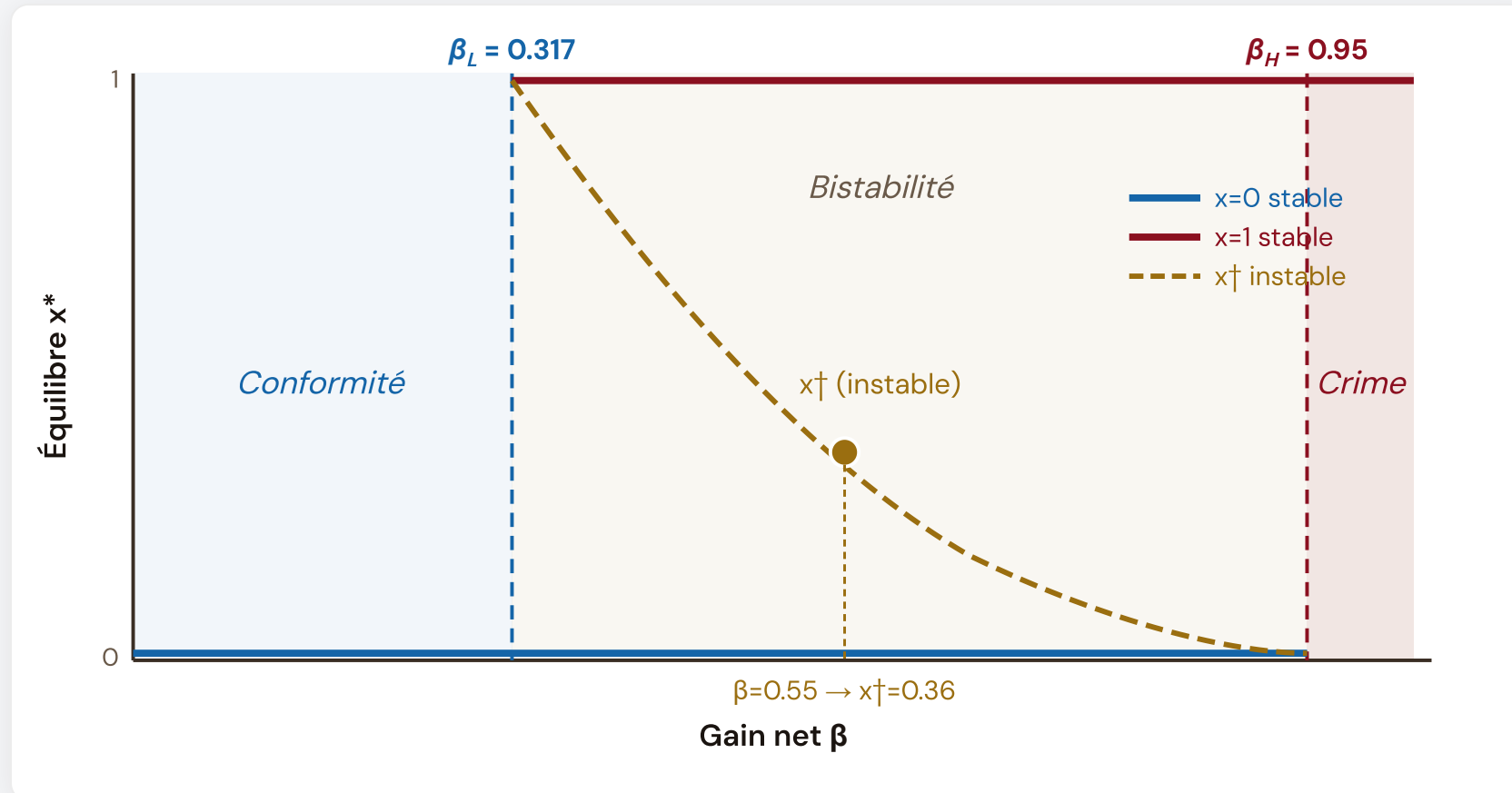
Un $x^\dagger$ plus élevé tolère une prévalence initiale plus grande sans basculement



$f \uparrow$ peut être neutralisé par $\kappa \uparrow$

Augmenter les peines sans renforcer les capacités de traitement = zéro effet dynamique

Équilibres selon le gain net β — bistabilité et seuil $x^\dagger$



Paramètres : $\alpha = 0.95$, $\bar{e} = 1$, $f = 1$, $\kappa = 2$ · Dans la région de bistabilité, le résultat dépend **de la condition initiale x_0**

Réhabilitation : deux canaux distincts

Réhabilitation : deux canaux distincts

PROPOSITION 4 — EFFET LOCAL DE LA RÉHABILITATION

À l'équilibre intérieur stable $x^* \in (0, 1)$:

$$\frac{\partial x^*}{\partial \mu} < 0, \quad \frac{\partial x^*}{\partial \nu} > 0, \quad \frac{\partial x^*}{\partial h} < 0$$

TFI : $\partial x^* / \partial z = -F_z / F_x$; $F_x < 0$ à l'équilibre stable ■

Réhabilitation : deux canaux distincts

PROPOSITION 4 — EFFET LOCAL DE LA RÉHABILITATION

À l'équilibre intérieur stable $x^* \in (0, 1)$:

$$\frac{\partial x^*}{\partial \mu} < 0, \quad \frac{\partial x^*}{\partial \nu} > 0, \quad \frac{\partial x^*}{\partial h} < 0$$

TFI : $\partial x^* / \partial z = -F_z / F_x$; $F_x < 0$ à l'équilibre stable ■



Canal 1 – Flux direct μ

Agit sur la *masse* déjà engagée dans le crime. Peut supprimer le bassin supérieur en transformant la structure des racines de F .

Réhabilitation : deux canaux distincts

PROPOSITION 4 — EFFET LOCAL DE LA RÉHABILITATION

À l'équilibre intérieur stable $x^* \in (0, 1)$:

$$\frac{\partial x^*}{\partial \mu} < 0, \quad \frac{\partial x^*}{\partial \nu} > 0, \quad \frac{\partial x^*}{\partial h} < 0$$

TFI : $\partial x^* / \partial z = -F_z / F_x$; $F_x < 0$ à l'équilibre stable ■



Canal 1 – Flux direct μ

Agit sur la *masse* déjà engagée dans le crime. Peut supprimer le bassin supérieur en transformant la structure des racines de F .



Canal 2 — Gain relatif λh

Réduit l'attractivité du crime ($\Delta \downarrow$). Déplace le seuil structurel $x^\dagger$ vers le haut sans modifier le flux de masse.

Réhabilitation : deux canaux distincts

PROPOSITION 4 — EFFET LOCAL DE LA RÉHABILITATION

À l'équilibre intérieur stable $x^* \in (0, 1)$:

$$\frac{\partial x^*}{\partial \mu} < 0, \quad \frac{\partial x^*}{\partial \nu} > 0, \quad \frac{\partial x^*}{\partial h} < 0$$

TFI : $\partial x^* / \partial z = -F_z / F_x$; $F_x < 0$ à l'équilibre stable ■



Canal 1 – Flux direct μ

Agit sur la *masse* déjà engagée dans le crime. Peut supprimer le bassin supérieur en transformant la structure des racines de F .



Canal 2 — Gain relatif λh

Réduit l'attractivité du crime ($\Delta \downarrow$). Déplace le seuil structurel $x^\dagger$ vers le haut sans modifier le flux de masse.



Contre-force — Flux d'entrée ν

Alimentent la stratégie illicite en continu. Un programme sans contrôle de ν peut être insuffisant en régime de récidive.

Réhabilitation : deux canaux distincts

PROPOSITION 4 — EFFET LOCAL DE LA RÉHABILITATION

À l'équilibre intérieur stable $x^* \in (0, 1)$:

$$\frac{\partial x^*}{\partial \mu} < 0, \quad \frac{\partial x^*}{\partial \nu} > 0, \quad \frac{\partial x^*}{\partial h} < 0$$

TFI : $\partial x^* / \partial z = -F_z / F_x$; $F_x < 0$ à l'équilibre stable ■

SYNTHÈSE DES DEUX CANAUX

Sanction f : agit sur le *différentiel d'incitation* Δ

Désistance μ : modifie la *masse dynamique* exposée à la récidive

Attractivité h : déplace le *seuil structurel* $x^\dagger$



Canal 1 – Flux direct μ

Agit sur la *masse* déjà engagée dans le crime. Peut supprimer le bassin supérieur en transformant la structure des racines de F .



Canal 2 — Gain relatif λh

Réduit l'attractivité du crime ($\Delta \downarrow$). Déplace le seuil structurel $x^\dagger$ vers le haut sans modifier le flux de masse.



Contre-force — Flux d'entrée ν

Alimentent la stratégie illicite en continu. Un programme sans contrôle de ν peut être insuffisant en régime de récidive.

Réhabilitation : deux canaux distincts

PROPOSITION 4 — EFFET LOCAL DE LA RÉHABILITATION

À l'équilibre intérieur stable $x^* \in (0, 1)$:

$$\frac{\partial x^*}{\partial \mu} < 0, \quad \frac{\partial x^*}{\partial \nu} > 0, \quad \frac{\partial x^*}{\partial h} < 0$$

TFI : $\partial x^* / \partial z = -F_z / F_x$; $F_x < 0$ à l'équilibre stable ■



Canal 1 – Flux direct μ

Agit sur la *masse* déjà engagée dans le crime. Peut supprimer le bassin supérieur en transformant la structure des racines de F .



Canal 2 — Gain relatif λh

Réduit l'attractivité du crime ($\Delta \downarrow$). Déplace le seuil structurel $x^\dagger$ vers le haut sans modifier le flux de masse.



Contre-force — Flux d'entrée ν

Alimentent la stratégie illicite en continu. Un programme sans contrôle de ν peut être insuffisant en régime de récidive.

SYNTHÈSE DES DEUX CANAUX

Sanction f : agit sur le *différentiel d'incitation* Δ

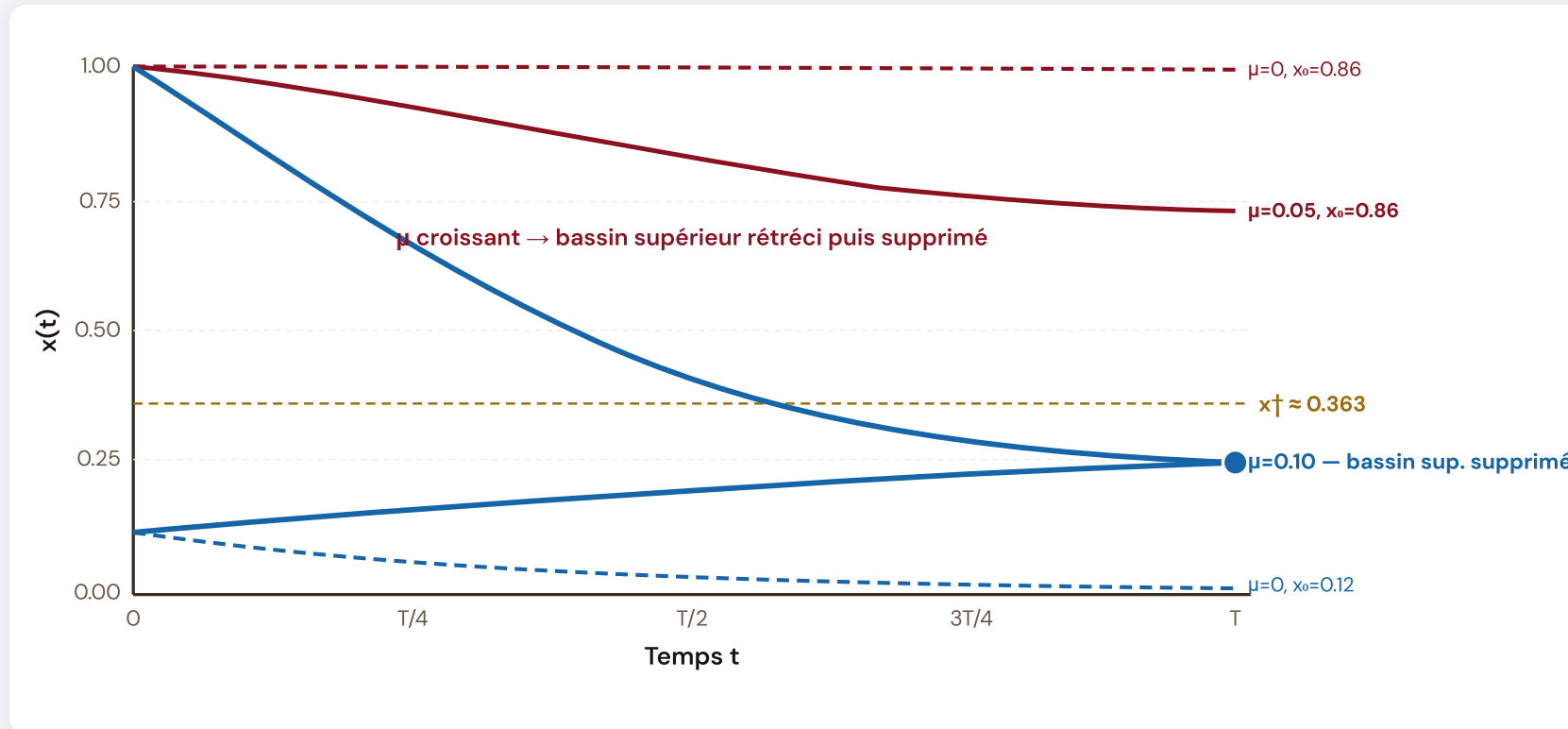
Désistance μ : modifie la *masse dynamique* exposée à la récidive

Attractivité h : déplace le *seuil structurel* $x^\dagger$

IMPLICATION POUR LA POLITIQUE

La réhabilitation est **complémentaire** à la dissuasion, non opposée. Elle est particulièrement utile dans les régimes de criminalité persistante où la sanction seule ne suffit pas à ramener le système dans le bassin de conformité.

Trajectoires $x(t)$ selon le taux de désistance μ



Pour $\mu = 0.10$, les deux conditions initiales $x_0 \in \{0.12, 0.86\}$ convergent vers le **même équilibre bas** — le bassin supérieur a été supprimé

Effort endogène et retard institutionnel

Effort endogène et retard institutionnel

Effort endogène et retard institutionnel

SYSTÈME COÉVOLUTIONNAIRE (x, e)

$$\dot{x} = F(x, e) = x(1 - x)\Delta - \mu x + \nu(1 - x)$$

$$\dot{e} = G(x, e) = \eta x(1 - e) - \omega e - \chi e^2$$

Effort endogène et retard institutionnel

SYSTÈME COÉVOLUTIONNAIRE (x, e)

$$\begin{aligned}\dot{x} &= F(x, e) = x(1-x)\Delta - \mu x + \nu(1-x) \\ \dot{e} &= G(x, e) = \eta x(1-e) - \omega e - \chi e^2\end{aligned}$$

PROPOSITION 5 — STABILITÉ LOCALE (ROUTH-HURWITZ)

(x^*, e^*) localement stable si :

$$\text{tr } J = F_x + G_e < 0, \quad \det J = F_x G_e - F_e G_x > 0$$

Signes structurels : $F_e < 0 \cdot G_x > 0 \cdot G_e < 0$ ■

Effort endogène et retard institutionnel

SYSTÈME COÉVOLUTIONNAIRE (x, e)

$$\begin{aligned}\dot{x} &= F(x, e) = x(1-x)\Delta - \mu x + \nu(1-x) \\ \dot{e} &= G(x, e) = \eta x(1-e) - \omega e - \chi e^2\end{aligned}$$

PROPOSITION 5 – STABILITÉ LOCALE (ROUTH-HURWITZ)

(x^*, e^*) localement stable si :

$$\text{tr } J = F_x + G_e < 0, \quad \det J = F_x G_e - F_e G_x > 0$$

Signes structurels : $F_e < 0 \cdot G_x > 0 \cdot G_e < 0$ ■



Calibration numérique

$E^* \approx (0.961, 0.736)$ · valeurs propres ≈ -0.366 et -1.647 · stabilité locale confirmée

Effort endogène et retard institutionnel

SYSTÈME COÉVOLUTIONNAIRE (x, e)

$$\dot{x} = F(x, e) = x(1 - x)\Delta - \mu x + \nu(1 - x)$$

$$\dot{e} = G(x, e) = \eta x(1 - e) - \omega e - \chi e^2$$

PROPOSITION 5 – STABILITÉ LOCALE (ROUTH-HURWITZ)

(x^*, e^*) localement stable si :

$$\text{tr } J = F_x + G_e < 0, \quad \det J = F_x G_e - F_e G_x > 0$$

Signes structurels : $F_e < 0 \cdot G_x > 0 \cdot G_e < 0$ ■



Calibration numérique

$E^* \approx (0.961, 0.736)$ · valeurs propres ≈ -0.366 et -1.647 · stabilité locale confirmée



Le paradoxe du retard institutionnel

$e^* = 0.736$ mais $1 + \kappa x^* \approx 2.92 \rightarrow q(E^*) \approx 0.239$
seulement : l'effort ne se traduit pas en détection effective dans un système saturé

Effort endogène et retard institutionnel

SYSTÈME COÉVOLUTIONNAIRE (x, e)

$$\begin{aligned}\dot{x} &= F(x, e) = x(1 - x)\Delta - \mu x + \nu(1 - x) \\ \dot{e} &= G(x, e) = \eta x(1 - e) - \omega e - \chi e^2\end{aligned}$$

PROPOSITION 5 — STABILITÉ LOCALE (ROUTH-HURWITZ)

(x^*, e^*) localement stable si :

$$\text{tr } J = F_x + G_e < 0, \quad \det J = F_x G_e - F_e G_x > 0$$

Signes structurels : $F_e < 0 \cdot G_x > 0 \cdot G_e < 0$ ■



Calibration numérique

$E^* \approx (0.961, 0.736)$ · valeurs propres ≈ -0.366 et -1.647 · stabilité locale confirmée



Le paradoxe du retard institutionnel

$e^* = 0.736$ mais $1 + \kappa x^* \approx 2.92 \rightarrow q(E^*) \approx 0.239$
seulement : l'effort ne se traduit pas en détection effective dans un système saturé

⚠ PARADOXE CENTRAL

Une politique d'effort *purement réactive* à la criminalité peut stabiliser un régime de forte prévalence : $e^* = 0.736$ mais $q(E^*) \approx 24\%$.

La congestion κ absorbe l'effort sans améliorer la dissuasion effective.

Effort endogène et retard institutionnel

SYSTÈME COÉVOLUTIONNAIRE (x, e)

$$\begin{aligned}\dot{x} &= F(x, e) = x(1 - x)\Delta - \mu x + \nu(1 - x) \\ \dot{e} &= G(x, e) = \eta x(1 - e) - \omega e - \chi e^2\end{aligned}$$

PROPOSITION 5 — STABILITÉ LOCALE (ROUTH-HURWITZ)

(x^*, e^*) localement stable si :

$$\text{tr } J = F_x + G_e < 0, \quad \det J = F_x G_e - F_e G_x > 0$$

Signes structurels : $F_e < 0 \cdot G_x > 0 \cdot G_e < 0$ ■



Calibration numérique

$E^* \approx (0.961, 0.736)$ · valeurs propres ≈ -0.366 et -1.647 · stabilité locale confirmée



Le paradoxe du retard institutionnel

$e^* = 0.736$ mais $1 + \kappa x^* \approx 2.92 \rightarrow q(E^*) \approx 0.239$
seulement : l'effort ne se traduit pas en détection effective dans un système saturé

⚠ PARADOXE CENTRAL

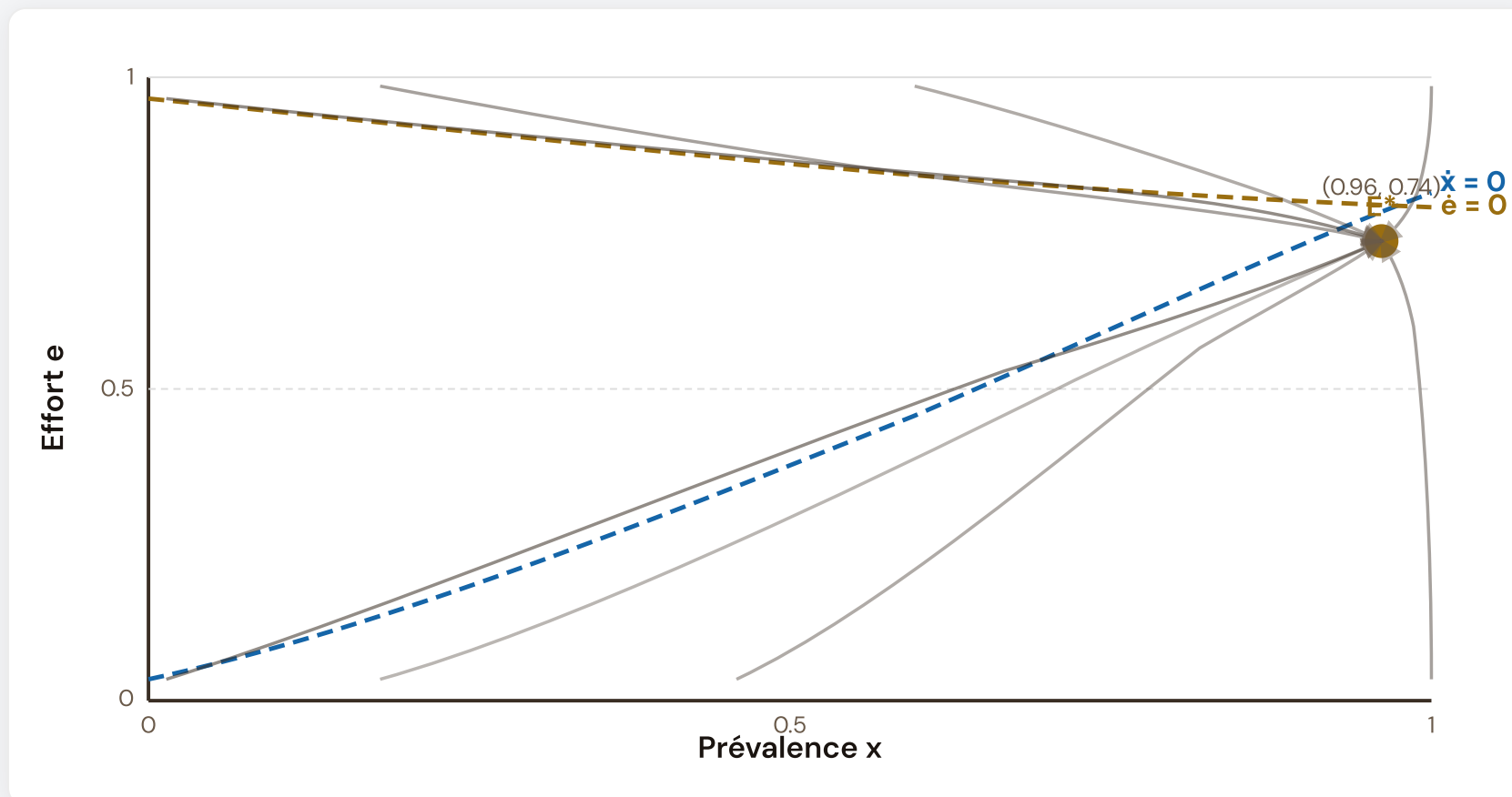
Une politique d'effort *purement réactive* à la criminalité peut stabiliser un régime de forte prévalence : $e^* = 0.736$ mais $q(E^*) \approx 24\%$.

La congestion κ absorbe l'effort sans améliorer la dissuasion effective.

CONSÉQUENCE POLITIQUE

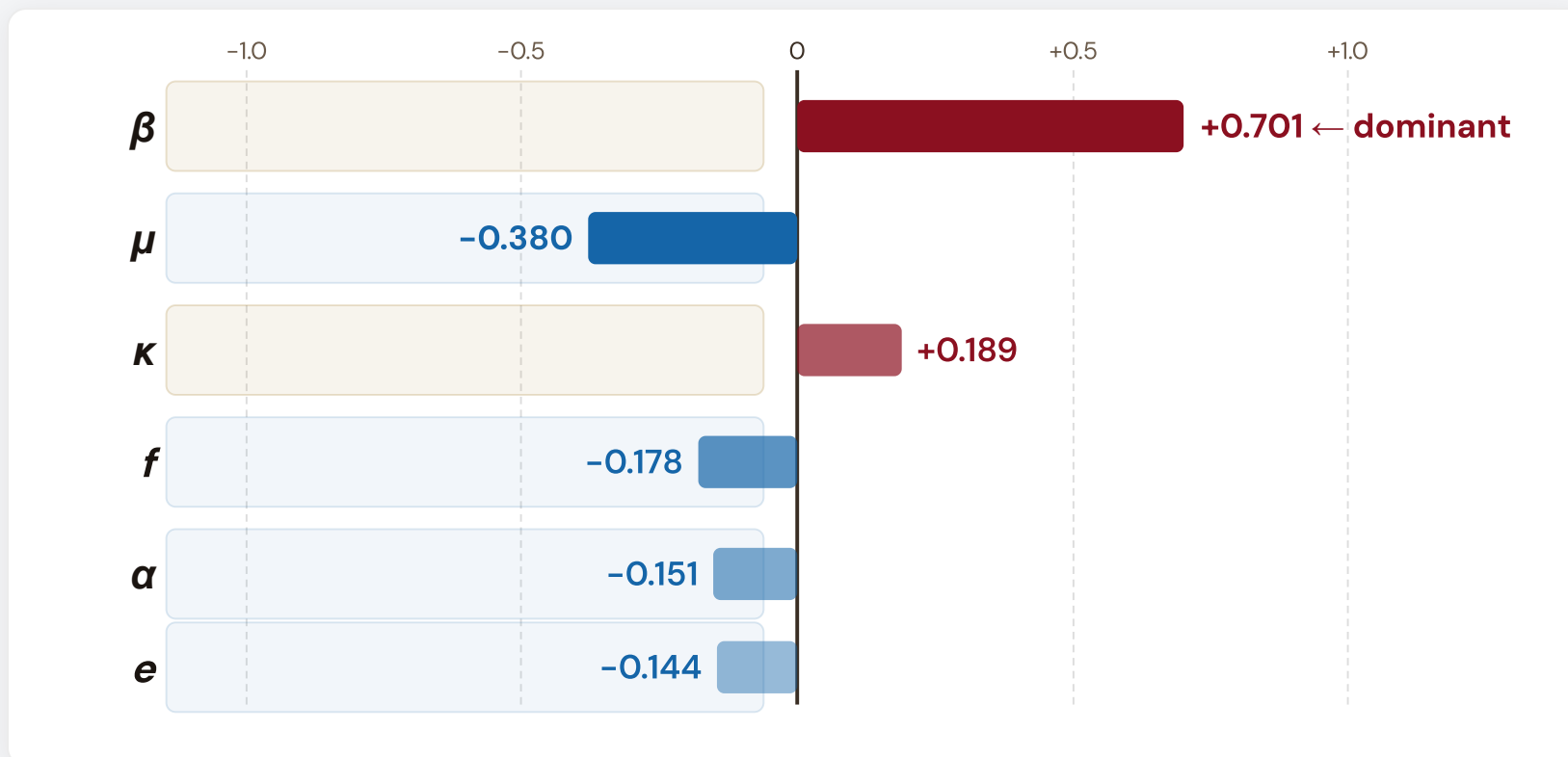
Réduire κ (capacité institutionnelle) est un **multiplicateur** de l'effort e : $\partial q / \partial \kappa = -\alpha e / (1 + \kappa x)^2 < 0$

Trajectoires du système (x, e) — convergence vers E^*



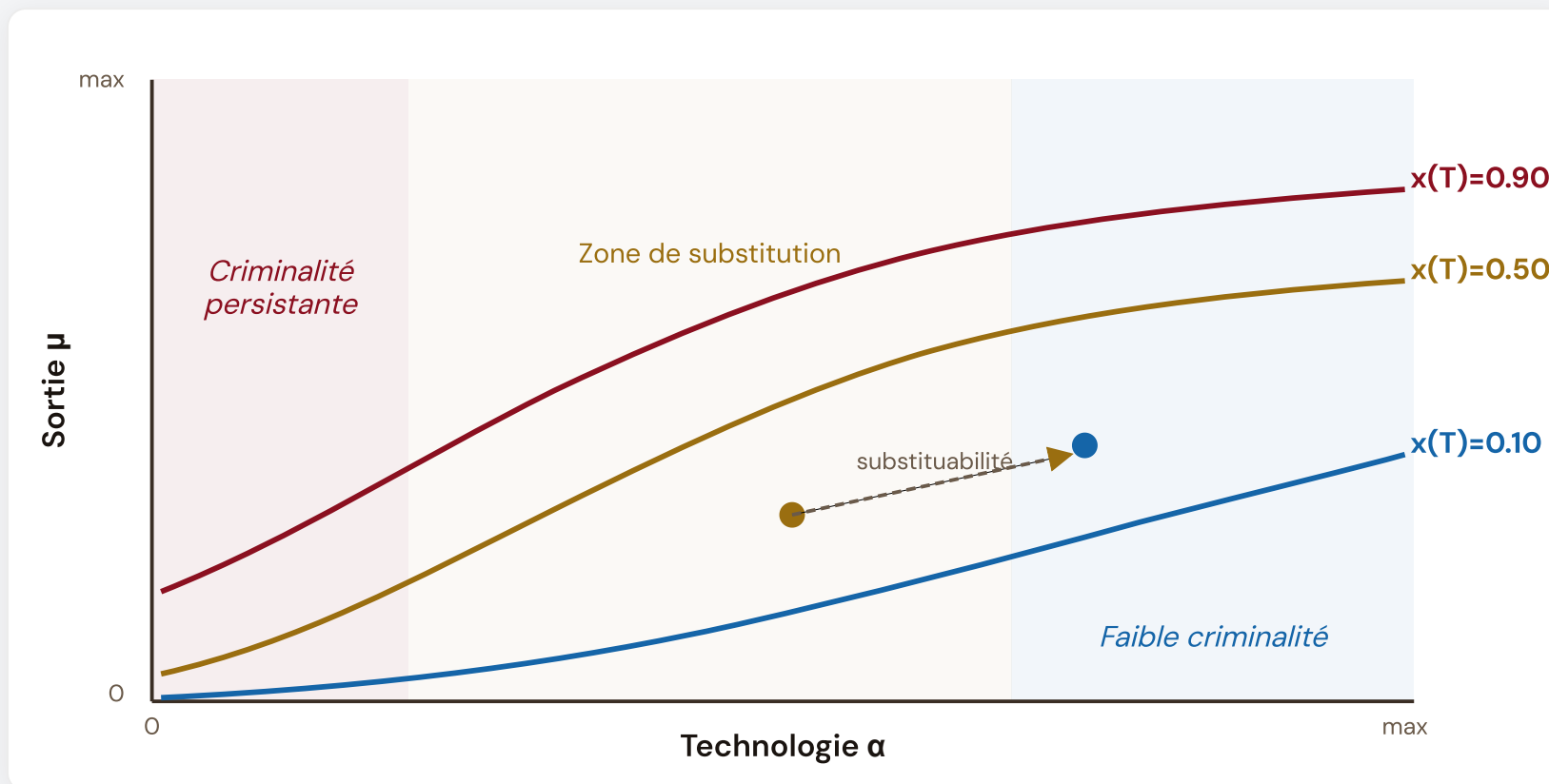
$E^* \approx (0.961, 0.736)$ · valeurs propres réelles négatives $\rightarrow$ nœud stable · $q(E^*) = \alpha e^* / (1 + \kappa x^*) = 0.95 \times 0.736 / 2.922 \approx \mathbf{0.239}$

Coefficients standardisés — 2 500 tirages Monte-Carlo



β domine l'efficacité de la politique (+0.701) · **μ est le second levier** (-0.380) · la sévérité nominale **f** et la technologie **α** ont un effet bien moindre isolément

Iso-courbes de criminalité finale $x(T)$ selon α et μ



$\alpha \uparrow$ réduit le volume de μ nécessaire pour atteindre $x(T) < 0.10$ · **Faible α ET faible μ = piège de criminalité persistante**

De l'arbitrage $p \times f$ à une économie des bassins d'attraction

De l'arbitrage $p \times f$ à une économie des bassins d'attraction

De l'arbitrage $p \times f$ à une économie des bassins d'attraction



1. Rendement conditionnel de la sévérité

$f \uparrow$ efficace si la détection reste crédible · neutralisé par $\kappa \uparrow$ ·
une réforme pénale sans capacités de traitement peut être sans
effet dynamique

De l'arbitrage $p \times f$ à une économie des bassins d'attraction



1. Rendement conditionnel de la sévérité

$f \uparrow$ efficace si la détection reste crédible · neutralisé par $\kappa \uparrow$ ·
une réforme pénale sans capacités de traitement peut être sans
effet dynamique



2. Réhabilitation complémentaire, non opposée

Deux canaux distincts : h (attractivité) et μ (désistance). Surtout
utile en régime de persistance où la sanction seule ne ramène
pas vers la conformité.

De l'arbitrage $p \times f$ à une économie des bassins d'attraction



1. Rendement conditionnel de la sévérité

$f \uparrow$ efficace si la détection reste crédible · neutralisé par $\kappa \uparrow$ ·
une réforme pénale sans capacités de traitement peut être sans
effet dynamique



2. Réhabilitation complémentaire, non opposée

Deux canaux distincts : h (attractivité) et μ (désistance). Surtout
utile en régime de persistance où la sanction seule ne ramène
pas vers la conformité.



3. Contrainte institutionnelle du retard

Agir *avant* le franchissement du seuil $x^\dagger$ est décisif. Une
politique réactive dans un système saturé stabilise un équilibre
de forte prévalence.

De l'arbitrage $p \times f$ à une économie des bassins d'attraction



1. Rendement conditionnel de la sévérité

$f \uparrow$ efficace si la détection reste crédible · neutralisé par $\kappa \uparrow$ ·
une réforme pénale sans capacités de traitement peut être sans
effet dynamique



2. Réhabilitation complémentaire, non opposée

Deux canaux distincts : h (attractivité) et μ (désistance). Surtout
utile en régime de persistance où la sanction seule ne ramène
pas vers la conformité.



3. Contrainte institutionnelle du retard

Agir *avant* le franchissement du seuil $x^\dagger$ est décisif. Une
politique réactive dans un système saturé stabilise un équilibre
de forte prévalence.

⚙️ RÉSULTAT CENTRAL

« L'efficacité de l'application de la loi dépend de la **position du système relativement au seuil $x^\dagger$** , pas seulement du niveau légal des peines. »

De l'arbitrage $p \times f$ à une économie des bassins d'attraction



1. Rendement conditionnel de la sévérité

$f \uparrow$ efficace si la détection reste crédible · neutralisé par $\kappa \uparrow$ ·
une réforme pénale sans capacités de traitement peut être sans
effet dynamique



2. Réhabilitation complémentaire, non opposée

Deux canaux distincts : h (attractivité) et μ (désistance). Surtout
utile en régime de persistance où la sanction seule ne ramène
pas vers la conformité.



3. Contrainte institutionnelle du retard

Agir *avant* le franchissement du seuil $x^\dagger$ est décisif. Une
politique réactive dans un système saturé stabilise un équilibre
de forte prévalence.



RÉSULTAT CENTRAL

« L'efficacité de l'application de la loi dépend de la **position du système relativement au seuil $x^\dagger$** , pas seulement du niveau légal des peines. »

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS

Prop.1	Invariance de $[0, 1]$ et $[0, 1]^2$	Admissibilité
Prop.2	Bistabilité et seuil $x^\dagger$	Central
Prop.3	Statique comparative de $x^\dagger$	Politique
Prop.4	Effet de μ, ν, h sur x^*	Réhabilitation
Prop.5	Stabilité Routh–Hurwitz (x^*, e^*)	Effort endogène

De l'arbitrage $p \times f$ à une économie des bassins d'attraction



1. Rendement conditionnel de la sévérité

$f \uparrow$ efficace si la détection reste crédible · neutralisé par $\kappa \uparrow$ ·
une réforme pénale sans capacités de traitement peut être sans
effet dynamique



2. Réhabilitation complémentaire, non opposée

Deux canaux distincts : h (attractivité) et μ (désistance). Surtout
utile en régime de persistance où la sanction seule ne ramène
pas vers la conformité.



3. Contrainte institutionnelle du retard

Agir *avant* le franchissement du seuil $x^\dagger$ est décisif. Une
politique réactive dans un système saturé stabilise un équilibre
de forte prévalence.



RÉSULTAT CENTRAL

« L'efficacité de l'application de la loi dépend de la **position du système relativement au seuil $x^\dagger$** , pas seulement du niveau légal des peines. »

SYNTHÈSE DES PROPOSITIONS

Prop.1	Invariance de $[0, 1]$ et $[0, 1]^2$	Admissibilité
Prop.2	Bistabilité et seuil $x^\dagger$	Central
Prop.3	Statique comparative de $x^\dagger$	Politique
Prop.4	Effet de μ, ν, h sur x^*	Réhabilitation
Prop.5	Stabilité Routh–Hurwitz (x^*, e^*)	Effort endogène

PERSPECTIVES EMPIRIQUES

- Estimer κ via données judiciaires (délais, taux de poursuite)
- Tester seuils et hystérèse sur données de police, justice, récidive
- Extensions : hétérogénéité, spatiale, multi-stratégies, erreurs judiciaires

Merci de votre attention

“ RÉSULTAT CENTRAL

« L'efficacité de l'application de la loi ne se réduit pas au choix de (p, f) , elle dépend de la position du système relativement au seuil $x^\dagger$ séparant les bassins d'attraction. »



Ramanambonona Ambinintsoa
Center for Economic Studies · Univ. Antananarivo

✉ ambinintsoa.uat.ead2@gmail.com

C73 · K14 · K42 · D83 · H56

LAW AND ECONOMICS